

DNS Spoofing - DNS Poisoning Attack

Yeury Lopez | Matricula: 2025-0780 | Networking Security
<https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez> 2025-0780 DNS spoof

Video del Ataque

https://www.youtube.com/watch?v=H_yT_XI9EZE

Objetivo del Laboratorio

Demostrar como un atacante puede comprometer la resolucion DNS de una victima, redirigiendo el trafico del dominio itla.edu.do hacia un servidor web falso controlado por el atacante, sin que la victima note ninguna diferencia aparente.

Objetivo del Script

El script dns_spoof.py actua como un servidor DNS falso que escucha en el puerto 53. Cuando recibe una consulta para itla.edu.do, responde con la IP del atacante en lugar de la IP real, redirigiendo a la victima hacia una pagina web falsa.

Parametros usados

Parametro	Valor	Descripcion
IFACE	eth0	Interfaz de red del atacante
FAKE_IP	172.20.25.100	IP del servidor web falso (Kali)
PORT	53	Puerto DNS estandar
SPOOF_DOMAINS	itla.edu.do	Dominio a falsificar
TTL	10	Time to live de la respuesta falsa

Requisitos para utilizar la herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux
- Dependencias: pip3 install scapy, sudo apt install apache2
- Permisos: sudo (root)
- Kali y victima en la misma red
- Victima configurada con Kali como servidor DNS
- Puerto 53 UDP disponible en Kali

Documentacion del funcionamiento del script

El script opera como servidor DNS completo:

```
Ubuntu consulta: itla.edu.do -> 172.20.25.100:53
```

```

Script recibe la consulta UDP en puerto 53
Script verifica si el dominio esta en SPOOF_DOMAINS
Script construye respuesta DNS con IP falsa 172.20.25.100
Script envia respuesta al cliente
Ubuntu recibe: itla.edu.do = 172.20.25.100 (IP de Kali)
Ubuntu visita: http://itla.edu.do -> Pagina web falsa de Kali

```

Flujo detallado:

- Script inicia socket UDP en 0.0.0.0:53
- Espera consultas DNS entrantes
- Por cada consulta recibida, lanza un thread
- El thread parsea el paquete DNS con Scapy
- Si el dominio coincide con itla.edu.do, construye respuesta falsa
- Para otros dominios, responde con NXDOMAIN
- Envia la respuesta al cliente

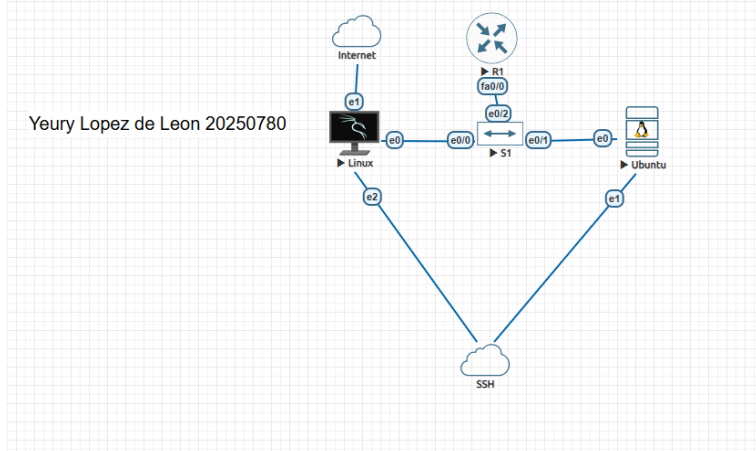
Documentacion de la Red

Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Rol
Kali Linux	eth0	172.20.25.100/24	Atacante / DNS falso / Web falso
Ubuntu	ens3	172.20.25.200/24	Victima
Router	fa0/0	172.20.25.1/24	Gateway / DNS legitimo

Capturas de pantalla requeridas

Topologia completa en EVE-NG con nombre y matricula visible



nslookup itla.edu.do desde Ubuntu con DNS real (8.8.8.8)

```
root@ubuntu22-server:~# nslookup itla.edu.do
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.12.23
Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.13.23
Name:   itla.edu.do
Address: 172.67.69.129
```

systemctl status apache2 en Kali

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-12 22:38:26 EDT; 12min ago
 Invocation: b3a834d28028438b92aa0a29218e9222
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 615 (apache2)
  Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 6 (limit: 2118)
   Memory: 21.7M (peak: 21.9M)
      CPU: 1.084s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─615 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─690 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─691 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                 └─692 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                   └─693 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                     └─694 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
```

Script dns_spoof.py iniciando en Kali

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo python3 /home/kali/dns_spoof.py
[sudo] password for kali:
=====
DNS Spoofing | Yeury Lopez | 2025-0780
=====
Interfaz   : eth0
Fake IP    : 172.20.25.100
Dominio    : itla.edu.do → 172.20.25.100
=====

[*] Escuchando en puerto 53...
[*] Consulta recibida de 172.20.25.200: itla.edu.do
[+] Spoofing itla.edu.do → 172.20.25.100
[*] Respuesta recibida de 172.20.25.200: itla.edu.do
```

nslookup itla.edu.do mostrando IP falsa (172.20.25.100)
curl http://itla.edu.do mostrando pagina falsa

```
root@ubuntu22-server:~#  
root@ubuntu22-server:~# nslookup itla.edu.do  
Server:      172.20.25.100  
Address:     172.20.25.100#53  
  
Name:   itla.edu.do  
Address: 172.20.25.100  
Name:   itla.edu.do  
Address: 172.20.25.100  
  
root@ubuntu22-server:~# curl itla.edu.do  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>ITLA - Instituto Tecnologico de Las Americas</title>  
</head>  
<body>  
    <h1>ITLA - Instituto Tecnologico de Las Americas</h1>  
    <h2>ADVERTENCIA: Esta pagina es falsa</h2>  
    <h3>DNS Spoofing Attack - Yeury Lopez | 2025-0780</h3>  
</body>  
</html>  
root@ubuntu22-server:~#
```

Configuracion DNS legitimo en el Router

```
R1>enable  
R1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  
R1(config)#ip dns server  
R1(config)#ip host itla.edu.do 192.168.1.1  
R1(config)#ip domain-lookup  
R1(config)#end  
R1#write memory  
*Mar  1 00:09:50.843: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
Building configuration...  
[OK]  
R1#
```

Contramedidas

Contramedida 1 - Configurar servidor DNS legitimo en el Router

```
R1(config)# ip dns server
R1(config)# ip host itla.edu.do 192.168.1.1
R1(config)# ip domain-lookup
Ubuntu: echo nameserver 172.20.25.1 | sudo tee /etc/resolv.conf
```

Por que funciona: Si la victima usa un servidor DNS confiable (el router), el script de Kali no recibe ninguna consulta DNS y no puede falsificar respuestas.

Contramedida 2 - Usar DNSSEC

```
dig +dnssec itla.edu.do
```

Por que funciona: DNSSEC firma criptograficamente las respuestas DNS. Si la firma no es valida, el cliente rechaza la respuesta, detectando el spoofing.

Contramedida 3 - Monitoreo de red

```
sudo tcpdump -i eth0 -nn udp port 53
```

Senales de alerta: Multiples respuestas DNS para la misma consulta, respuestas con TTL muy bajo (como TTL=10 del script), respuestas DNS de IPs no autorizadas.

Como ejecutar

```
pip3 install scapy && sudo apt install apache2
sudo systemctl start apache2
echo nameserver 172.20.25.100 | sudo tee /etc/resolv.conf
sudo python3 dns_spoof.py
```

Disclaimer

Este script es unicamente para fines educativos y de laboratorio. El uso de esta herramienta en redes sin autorizacion expresa es ilegal y esta penado por la ley.